DOI:10. 3969/j. issn. 2097-0706. 2026. 08. 002

算电协同架构下基于MCP的多智能体协同机制综述

Review of MCP-based multi-agent synergistic mechanisms in computing-electricity coordination architecture

李彬[1],申楠[1*],徐靖[2],陈宋宋[2]
LI Bin[1],SHEN Nan[1*],XU Jing[2],CHEN Songsong[2]

(1.华北电力大学 电气与电子工程学院,北京 102206; 2.中国电力科学研究院有限公司,北京 100192)
(1. School of Electrical and Electronic Engineering, North China Electric Power University, Beijing 102206, China; 2. China Electric Power Research Institute Company Limited, Beijing 100192, China)

摘 要:随着大语言模型驱动的多智能体系统在电力领域规模化部署,算力设施负荷呈现显著的阵发性与潮汐性波动特征,与新型电力系统安全稳定运行之间的矛盾日益突出。2025年我国算力中心用电量已达196 TW·h,预计2030年将突破700 TW·h,算电协同市场规模将超万亿元;叠加异构智能体交互接口标准缺失,导致算力资源配置失衡、新能源消纳受阻、跨域调度存在通信孤岛等多重行业痛点。针对物理资源错配与数字交互割裂的双重核心矛盾,系统梳理了算电协同、多智能体交互与模型上下文协议(MCP)3个维度的国内外前沿研究进展。在物理机制层面,解构了算力、电力、碳排放多维耦合运行机制,归纳了电力安全校核与动态碳足迹量化两类技术体系,阐述了基于碳排放流理论的实时碳责任溯源方法及动态低碳标签模型,揭示了延迟容忍型计算任务的时空平移与跨域迁移潜力;在通信架构层面,剖析了MCP的3层有状态通信架构与标准化交互原语的技术优势,对比传统网状对接方案适配成本过高的短板;在协同机制层面,总结了物理约束驱动的双层跨域协同架构设计思路,梳理了算力路由、内生安全防护、多方收益均衡分配等配套技术进展,并结合南方电网电碳算协同运营系统等算力枢纽工程场景归纳了现有落地范式。综合研判指出,当前研究在弱网环境下智能体状态同步、大规模异构集群协同调度、跨信任域动态权限管控等方面仍存在技术瓶颈,未来应聚焦标准化评估体系构建、跨域协同底层协议研制、多目标联合优化算法突破等方向,可为新型电力系统下算电协同多智能体的标准化与安全化落地提供理论支撑,推动数字经济转型与能源低碳转型的深度融合与协同发展。

关键词:算电协同;算力中心;大语言模型;多智能体系统;模型上下文协议;跨域调度;负载迁移;碳排放流
中图分类号:TK 01:TM 73 **文献标志码**:A **文章编号**:2097-0706(2026)08-0016-13

Abstract: With the large-scale deployment of large language model-driven multi-agent systems in the power sector, computing facility loads exhibit pronounced bursty and tidal fluctuation characteristics, resulting in increasingly prominent conflicts with the secure and stable operation of new power systems. Electricity consumption by China's computing centers reached 196 TW·h in 2025 and is expected to exceed 700 TW·h by 2030, while the computing-electricity coordination market is projected to exceed 1 trillion yuan. Combined with the lack of standardized interaction interfaces for heterogeneous agents, these trends lead to multiple industry challenges, including imbalanced computing resource allocation, impeded renewable energy consumption, and communication silos in cross-domain scheduling. To address the dual-core conflicts of physical resource misallocation and fragmented digital interaction, the latest research progress in China and abroad is systematically reviewed across three dimensions: computing-electricity coordination, multi-agent interaction, and the Model Context Protocol (MCP). At the physical mechanism level, the multidimensional coupled operating mechanism among computing power, electricity, and carbon emissions is deconstructed. Two technical systems, namely power security verification and dynamic carbon footprint quantification, are summarized. The real-time carbon responsibility tracing method based on carbon emission flow theory and the dynamic low-carbon labeling model are described, and the potential for spatiotemporal shifting and cross-domain migration of delay-tolerant computing tasks is revealed. At the communication

基金项目:国家电网有限公司科技项目(52060026007C-256-ZN);智能电网国家科技重大专项(2026ZD0811203)
Science and Technology Project of State Grid Corporation of China (52060026007C-256-ZN); National Science and Technology Major Project on Smart Grid(2026ZD0811203)

中国知网 https://www.cnki.net

architecture level, the technical advantages of MCP's three-layer stateful communication architecture and standardized interaction primitives are analyzed, while highlighting the excessive adaptation costs associated with conventional mesh-based integration schemes. At the synergistic mechanism level, the design approach of a two-tier cross-domain synergistic architecture driven by physical constraints is summarized, together with advances in supporting technologies such as computing power routing, intrinsic security protection, and balanced allocation of benefits among multiple parties. Additionally, existing implementation paradigms are summarized in combination with computing hub engineering scenarios, such as the electricity-carbon-computing synergistic operation system of the China Southern Power Grid. A comprehensive assessment indicates that current research still faces technical bottlenecks in agent-state synchronization in weak-grid environments, synergistic scheduling of large-scale heterogeneous clusters, and dynamic access control across trust domains. Future efforts should focus on establishing standardized evaluation systems, developing underlying protocols for cross-domain synergy, and achieving breakthroughs in multi-objective joint optimization algorithms. These directions can provide theoretical support for the standardized and secure implementation of multi-agent computing-electricity coordination in new power systems and promote deeper integration and coordinated development of the digital economy transition and the low-carbon energy transition.

Keywords: computing-electricity coordination; computing center; large language model; multi-agent system; model context protocol; cross-domain scheduling; load migration; carbon emission flow

0　引言

在数字经济与能源革命深度融合的时代背景下,以复杂注意力机制与自回归架构为核心的大规模预训练大语言模型(Large Language Model,LLM)技术,正以前所未有的速度重塑各行各业的生产力范式与数字化底座。据北京邮电大学、紫金山实验室2025年发布的《算电协同技术白皮书》统计,2023年我国算力总规模已达230 EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算),智能算力年增速达45%,算力产业年耗电量突破150 TW·h[1]。2026年国家数据局明确要求全国算力枢纽节点新建算力设施绿电应用占比不低于80%,算力与电力的融合发展已成为新型电力系统建设的核心命题[2]。在新型电力系统这一典型的高复杂度信息物理融合系统中,人工智能的发展轨迹已不再局限于传统的单一感知类任务或孤立的时间序列预测任务,而是正在经历一场向分布式、多智能体协同复合系统跃迁的深刻变革。在电力设备数智化运维领域,针对大型高压设备的智能问答交互、多维度健康状态综合评估与跨模态特征分析,已经高度依赖于多智能体集群的联合决策与推理支撑,这标志着电力系统设备运维正全面迈向认知智能的新阶段[3]。在此基础之上,行业内复杂电磁暂态仿真的底层代码自动生成以及多时间尺度的电网运行推演等更高级的认知、规划与决策任务,也开始逐步由基于LLM构建的专门电力仿真智能体及其配置的专属技能知识库全面接管,这极大地提升了电网面对高比例新能源接入等未知工况时的自适应响应能力[4]。

这种从单体模型向多智能体网络的规模化演进,虽然赋予了电力系统更为强大的自主规划与执行能力,但也直接增大了系统对底层浮点运算能力以及高带宽内存的需求。千亿参数级别的智能体在进行推理与协同交互时,都会调用海量的图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)集群并发工作,产生极为惊人的电能消耗与散热需求。华源证券《算电协同行业点评》显示,2025年我国算力中心用电量已达196 TW·h,预计2030年将突破700 TW·h,占全社会用电量比重超5%,承载算力的数据中心已成为全社会用电量增长最快的领域[5]。智能体技术的规模化落地,与新型电力系统"双碳"目标下的新能源消纳、电网安全稳定运行形成了天然的耦合关系,算电协同也成为能源与数字两大基础设施融合发展的核心方向。中国信息通信研究院发布的《算力电力协同发展研究报告(2025年)》显示,预计2026年我国算电协同市场规模将达1 800亿元,2030年将突破10 000亿元[6]。当前,工业界已率先开展规模化工程验证,南方电网2025年发布了国内首个电碳算协同运营系统,在粤黔苏跨域调度测试中实现算力用电成本最高降低33%[7]。中国大唐计划在2026年建成我国首个大规模算电协同绿电直供项目,年减碳365万t[8]。但在以蒙西电网为代表的典型高比例可再生能源算电协同场景中,仍面临着难以回避的物理与数字双重痛点。

由于LLM在推理过程中存在高度的自回归生成机制[9],因此其对应的底层计算负荷具有极强的阵发性、潮汐性与不可预测性。当前电网业务体系内,缺乏一套能够精准适配算电协同工程特性的计算效能基线。在多层级耦合交互过程中,网络延迟和服务器负载率对智能体计算效能的具体影响机制尚未可知,这种缺乏工程透明度的现状直接导致了实际算电协同调度中,人工智能算力资源投资与

中国知网　https://www.cnki.net

机架配置缺乏严谨的量化科学依据。宏观层面表现为智算中心建设的过度冗余与非高峰期的极度空置，微观层面则表现为局部算力节点在业务高峰期频发突发性的资源与电力过载现象，甚至引发机房宕机风险，极大降低了重资产投入的基础设施的综合利用效率[10]。

现有的电力业务系统在这种异构的智能网格中难以实现自适应的语义互操作与跨模型低延迟调用，学术界与工业界也缺乏有效的工程测试手段，来精准评判并量化各个独立智能体之间在任务流转、数据互通与冲突消解等维度的能力边界，这在系统底层机制上严重制约了多智能体的规模化与标准化协同应用进程[11]。总体来看，当前算电协同领域的核心瓶颈可归纳为物理与数字两个层面。物理层面，算力负荷的时空波动特性是引发资源配置失衡的根本动因。所谓算力负荷时空波动，是指在LLM自回归生成机制、用户访问潮汐规律以及批量训练任务调度策略等多重因素的共同影响下，算力需求在时间与空间两个维度呈现的动态非均衡分布特征。这种时空波动不仅导致算力基础设施投资回报率低下、综合利用效率不足，更使得算力负荷叠加于电网之上，进一步加剧了电力供需的时空错配，成为算电协同调度必须首先破解的物理基础问题。数字层面，异构AI智能体的协同壁垒则构成了多主体协同的软件机制瓶颈。算电协同场景横跨电网侧、发电侧、算力服务商与终端用户等多方主体，涉及气象预测、经济调度、安全校核、碳足迹核算、算力路由等多类专业智能体。这些智能体由不同厂商基于差异化开发框架构建，数据封装格式、接口协议与语义规范各不相同，缺乏统一的交互标准与语义对齐机制，导致智能体之间难以实现自适应的语义互操作与跨模型低延迟调用，形成严重的通信孤岛效应，直接制约了多智能体系统的规模化与标准化协同应用。

为突破上述瓶颈，亟须在物理能源的刚性运行约束机制与数字通信的柔性互联标准之间，建立深度的跨域融合与映射机制。本文系统地梳理算电协同领域前沿研究成果，将物理层面的算电协同调度与数字层面模型上下文协议（Model Context Protocol，MCP）进行深度融合。解构算电协同物理机制与MCP技术内核，建立算力-电力多维度耦合关系，提出具备内生安全与物理约束驱动的跨域协同架构，并结合内蒙古和林格尔算力集群场景阐述落地路径，为算电协同场景下多智能体的标准化、高效化以及安全化协同提供理论与技术参考。

1 算电协同与MCP核心理论

算电协同与多智能体交互旨在打破传统能源与信息的双重孤岛壁垒，实现电力物理系统与数字智能体系的深度融合。本章从资源约束机制与通信交互标准双维度切入，系统解构算电协同调度体系与MCP的底层运行机制与核心技术逻辑，为后续跨域协同架构的设计与构建奠定坚实的理论基础。

1.1 算电耦合机制

算力负荷的时空波动特性是算电协同调度的物理动因与基本前提，精准刻画算力-电力耦合机制是破解资源配置失衡问题的理论基础。算电协同是在电网安全稳定运行的刚性约束下，以新能源最大化消纳为核心目标，通过算力负荷的时空柔性调节，实现算力需求、电力供给、碳排放管控的多目标协同优化。其底层逻辑是，将分布在电网各节点的数据中心内部海量的计算、网络与存储设备负荷，视作一种高度灵活、可塑性极强的新型电力系统需求响应资源，通过建立业务负载流向电能量流的跨域转换与时空映射机制，实现全社会层面能源与算力资源的集约利用。

如图1所示，现代超大型数据中心的能耗构成呈现出高度的复杂性与多源性，其主要能源消耗模块不仅包括直接执行计算任务的高密度服务器机架、海量存储阵列以及核心交换机等信息技术硬件设备，还包含为维持GPU等高发热元件正常运行而必须配套运行的庞大制冷系统，以及照明、安防等辅助后勤设备（图中：P-DLMP为近端分布式节点边际电价）。在所有的能耗单元中，信息技术设备的实时功耗与上层输入的人工智能工作负载量息息相关，呈现出高度的动态非线性关联。通过在底层操作系统或容器编排平台精准调整工作负载在不同服务器之间的分布，可以直接且显著地影响整个数据中心能量流的时空分布规律。为了在理论与工程上精确刻画这一跨域映射过程，必须构建数据中心业务流与能量流之间的深度耦合数学机制，建立能够准确反映服务器实时开启数量、处理器动态利用率，以及数据中心总体电能消耗之间复杂关联的算力与电力耦合评价体系[12]。

算电系统在进行高强度人工智能训练与数据处理时会产生极高密度的废热，这一特性让算电协同的能源利用边界被持续拓宽。中国电力企业联合会发布的《中国电力行业年度发展报告2024》指出，算力负荷已成为继工业负荷、居民负荷之后的第三大需求响应资源品类[13]；同时，国家发展和改革委员会、国家能源局印发的《关于推进新型电力

中国知网 https://www.cnki.net

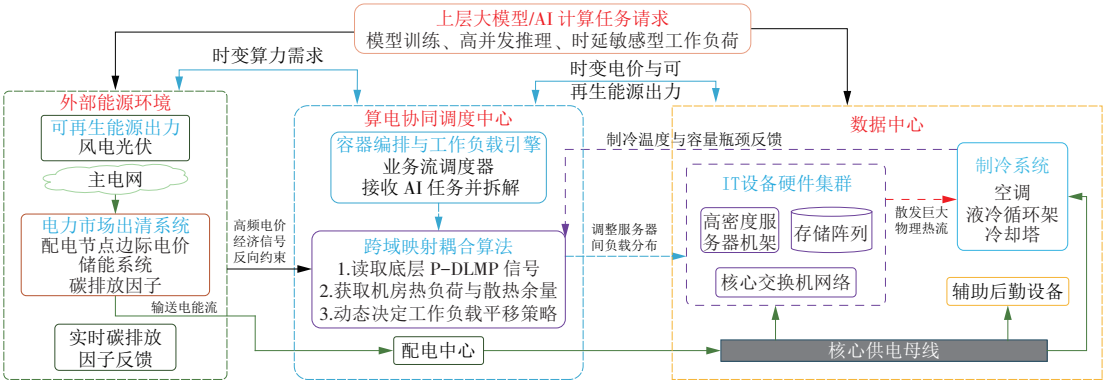


图 1　数据中心能量流

Fig. 1　Energy flow in data centers

负荷管理系统建设的通知》明确将数据中心、智算集群纳入新型电力需求响应资源范畴。在深度能源综合利用优化工程实践中,数据中心微电网的日前规划与实时运行调度模型,需要进一步打破单一电能管理的局限,演化为涵盖计算资源、电能、供冷及供热的多能流协同统筹框架[14]。在这一综合能源框架下,数据中心聚合商角色发生根本转变,不仅作为上级电网海量耗电负荷节点参与电力平衡,还可作为城市区域热网的优质基础热源节点。利用大型工业热泵等技术,提升服务器液冷系统产生的大量低品位废热的温度与品位,直接参与周边工业园区或居民区的供热系统能量大循环,以此实现数据中心电源使用效率(Power Usage Effectiveness,PUE)的优化与全生命周期经济收益的拓展[15]。

这种深刻的能量与业务耦合关系,使得诸如LLM基座预训练、海量历史电网数据挖掘以及非实时科学计算等延迟容忍型数据负载计算任务具备了极强的时空调节与转移潜力。训练类任务与离线处理任务对响应时间极度不敏感,完全可在数小时甚至数天的时间窗口内进行时间维度的平移调度;同时,结合表1列出的工程特性,依托于现代高带宽、低延迟的广域光纤通信网络与虚拟机热迁移技术,这些计算任务具备跨越数百公里甚至上千公里的空间长距离无损迁移能力。这种工程机制使得系统能够在不影响终端用户服务体验的前提下,极大程度地挖掘移动数据中心或分布式数据中心集群的联合时空灵活性潜力[16],构成了面向算力任务的填谷型需求响应理论的核心实现基础。

表 1　算力业务类型及跨域调度特征分类

Table 1　Classification of computing service types and cross-domain scheduling characteristics

业务类型	业务场景	算力与带宽需求	时延	可平移窗口	跨域可迁移性
大规模基座训练	千亿参数电网基础大模型联合训练	超大规模GPU集群与高带宽互联	极高	天级至周级	通过断点续训机制无损迁移
海量数据挖掘	历史设备故障录波图谱离线特征提取	持续的算力与存储吞吐	高	小时级	通过容器快照进行跨域迁移
数字孪生仿真	电力潮流非实时推演与多场景预演	计算密集但非实时流	中等	分钟级至小时级	受限于模型状态文件的同步
实时在线推理	智能客服语音问答、实时潮流越限预警	单次请求算力较小但并发高	极低	不可平移	就近在边缘节点处理

依托算力任务的时延容忍特性实现可时延任务的时间平移,将高耗能算力任务从电网负荷高峰时段调度至新能源大发的负荷低谷时段,实现电网削峰填谷。通过算力网络的跨节点分布式部署特性实现算力任务的跨区域分配,在局部区域新能源消纳空间不足时,将任务迁移至绿电富余的算力中心执行,实现绿电资源的全局优化配置。当研究视角扩大至包含燃气轮机、分布式电化学储能、光伏发电阵列与风力发电机组等多种异构分布式能源单元的多数据中心虚拟电厂时,如何在高度复杂的时空多能流耦合背景下,实施科学的低碳经济调度策略,实现广域内分布式资源的全局最优化配置,已经成为当前时空协同能源理论的关键点[17-18]。此外,在机房工程中引入先进的相变热回收技术与多元化混合储能技术,构建一种将灵活可调的数据中心与现代城市区域供热供冷网络深度融合的算、电、冷、热能的协同优化运行体系,成为提升区域综合能源系统整体能效比的有效解决方案[19]。

1.2　安全校核机制

算力负荷参与电力市场的交易范围持续扩大,国家能源局南方监管局印发的《南方区域新能源参与电力市场交易实施方案(试行)》,明确将算力负荷纳入可直接参与电力现货市场、辅助服务市场交易的主体范畴[20]。因此,上层软件的算力路由调度

中国知网　https://www.cnki.net

的可行性，都必须建立在配电网底层物理运行安全与全局经济效益的严格校验与刚性约束之上，不能脱离电磁学与电路定律的限制，这也是算电协同区别于传统算力网络调度的核心边界。

这一协同机制实际运行中，配电系统运营商始终处于电网安全把控的绝对主导地位。其核心业务是基于电网实时物理拓扑结构与输配电线路的真实电气状态，通过能源管理系统进行高频的交流最优潮流计算。这一计算过程的优化目标是在保障供电可靠性的前提下，最小化发电机组的综合运行成本。在追求经济目标的同时，系统算法必须严格服从不可突破的物理边界：首先，必须满足各个电气节点的有功与无功功率平衡，恪守电网功率守恒的基本准则；其次，要确保所有支路的潮流不仅不超越热稳定极限，还要预留充足的安全裕度，应对电网突发波动；最后，还需保障所有并网节点的运行电压幅值严格限制在质量标准规定的安全区间内，避免电压越限引发的设备故障与供电风险。

通过应用拉格朗日乘子对偶等先进运筹学求解技术，系统调度核心可以动态、实时地生成能够精确反映各个特定物理节点边际供电成本与线路拥堵状况的配电节点边际电价。数据中心集群则通过专线网络接收这一高频经济信号，在满足承接算力任务服务等级协议的前提下，自适应地制定集群内部各个数据中心机房之间的负载迁移与分配策略。这一负载重分配策略的实际执行，将反向改变各个电网节点下一时刻的实际用电需求，深刻影响电网潮流分布与下一轮的边际电价。最终，在物理电网的能量调度指令与数字算网的负载均衡策略之间，形成了一种算力自适应转移与电网潮流安全校验深度耦合、互相博弈的协同闭环控制机制[21]。图 2 所示的这一内嵌于现货市场出清程序的多维度联合校核机制，构成了算力迁移可行性判断的核心准则（图中：ACOPF 为交流最优潮流；KKT 为 Karush-Kuhn-Tucker；SLA 为服务等级协议；UPS 为不间断电源）。算力迁移需求提交后，系统将同步完成三大维度的校核计算，除核心的电网潮流、电压稳定以及 $N-1$ 故障安全校核外，还将量化算力迁移对区域节点电价的波动影响，避免算力集中迁移引发的区域电价异常波动，保障电力市场的平稳运行；校核不通过的迁移需求将被直接拦截，最终形成迁移需求提交、多维度校核、出清优化与结果反馈的全流程技术闭环[22-23]。

1.3 碳量化体系

在全球碳减排的政策约束下，算力基础设施网络的规划与日常调度除保证底层的电力运行安全

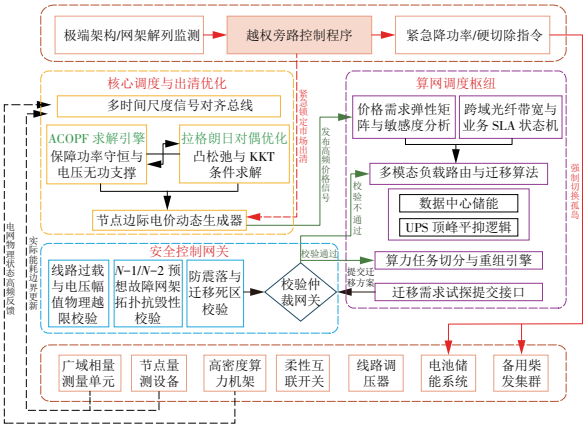


图 2 多维联合校核机制

Fig. 2 Multi-dimensional joint verification mechanism

与局部经济性这两项基本约束外，碳足迹量化追踪工程体系的构建正成为决定算网路由最终决策的关键变量之一。传统数据中心能耗调度中，大多粗放地采用静态、按年度全网平均计算的区域电网碳排放因子，这掩盖了由于风光等新能源出力受气象影响而产生的剧烈时空波动性所带来的碳排放强度巨大差异，无法为智算中心的精细化降碳提供有效指引，算电协同的低碳目标也因此失去了可量化的工程支撑。

为了在算力调度软件中实现分钟级的精细化碳责任溯源与核算，必须引入先进的电网碳排放流理论。图 3 所示的碳排放流架构将工业碳排放视作附着在有功电能潮流上的无质量载体，随着电能的发、输、配、用在节点间进行网络转移（图中：VPP 为虚拟电厂）。通过严密的矩阵运算构建真实电网拓扑的碳势追踪转移矩阵，系统可以精确计算出流入特定数据中心节点的实时电力碳排放因子，打破了宏观粗放统计模型在时空分辨率上的局限。基于此，电网控制中心可以实现对广域内各种零散分布式资源的精准碳责任划分与逻辑聚合，深度挖掘其在不同时段的碳平衡潜力，进而支撑虚拟电厂等实体制定计及碳减排责任公平分摊的分布式低碳优化协同调度策略[24]。随着相关底层机制理论与工程软件应用研究的深化，这套基于碳排放流理论的实时动态评估体系正逐步完善，成为未来大规模电碳耦合交易市场与数据密集型高科技企业碳足迹精确核算的核心[25]。

高频动态碳排放因子构成了算力中心动态低碳标签模型的核心技术支撑。作为算电协同的核心量化工具，动态低碳标签模型本质上是算力中心低碳水平的动态量化评价体系，其核心计算维度除实时动态碳因子外，还涵盖算力中心中长期绿电合约持有量、日内实时绿电交易与实际消纳量、历史

中国知网 https://www.cnki.net

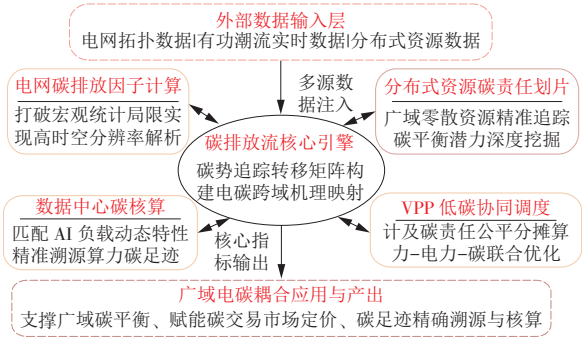


图3　碳排放流架构

Fig. 3　Carbon emission flow architecture

需求响应参与度与执行准确率4个大类,标签值可随算力中心的用电结构、市场交易行为、需求响应执行情况实时迭代,从而实现低碳水平的动态追踪。在碳排放配额交易市场与刚性碳税征收并行的多重碳定价机制下,高能耗的大型智能算力园区更需要依托该模型,构建一套覆盖上游电网能源输入至下游液冷废热回收全链条的算电协同全生命周期碳资产数字管理体系。借助软件定义网络在时空任务调度上的灵活性,智能算力园区能够主动对冲并化解多重碳价机制带来的高昂财务成本与政策风险[26]。该模型输出的动态低碳标签,亦随之成为算电动态匹配中算力主体优先级排序、算力迁移路由调度、低碳运行优化的核心依据,最终使算电协同全流程的碳足迹可追踪、可量化、可优化。

1.4　MCP架构

针对异构智能体之间的协同壁垒问题,MCP提供了一套中立、通用的标准化通信解决方案,成为打通多智能体交互瓶颈的核心数字底座。传统人工智能工业落地中,垂直电力领域智能体访问外部业务系统或调用专业工具,依赖手工定制化的接口开发。图4所示的这种点对点网状拓扑模式在复杂电网场景中暴露出严重的应用程序编程接口(Application Programming Interface,API)碎片化危机(图中:RNN为循环神经网络;CNN为卷积神经网络;BPA为反向传播攻击;SCADA为数据采集与监视控制系统;PMU为同步相量测量装置)。以电网广域连锁故障诊断为例,十几种不同内核的诊断智能体需与几十种不同制式的底层工具和传感器对接,集成团队需维护海量定制化适配代码,任何底层接口的微小迭代都可能引发整个决策链条的雪崩式崩溃[27]。算电协同场景涉及电网侧、发电侧、算力服务商、终端用户等更多异构主体,传统模式已完全无法支撑大规模跨域协同业务的落地。

MCP精准定位于大模型与外部数据源之间的通用中间层,未重新发明传输控制协议,而是基于

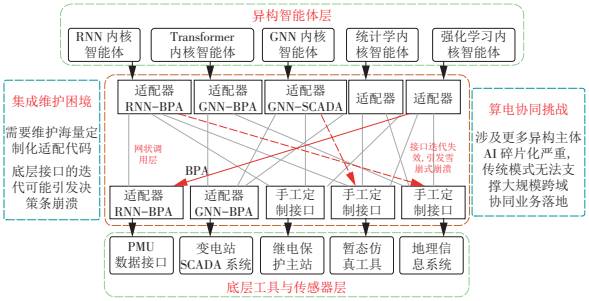


图4　多智能体网状调用架构

Fig. 4　Multi-agent mesh invocation architecture

轻量级跨语言的远程过程调用(JavaScript Object Notation Remote Procedure Call,JSON-RPC)2.0规范构建底层通信机制[28]。JSON-RPC采用纯文本消息格式,支持请求-响应和通知两种通信模式,其消息结构包含版本号、请求标识、方法名和参数4个核心字段,错误响应则通过error字段返回标准化的错误码和描述信息,确保不同语言和平台之间的无缝解析。在传输层,MCP原生支持两种主流方式:基于标准输入输出流的本地进程间通信,适用于同一服务器内智能体与本地工具的高速交互,延迟低至毫秒级;基于服务器推送事件(Server-Sent Events,SSE)的广域网长连接,支持跨防火墙双向传输,适用于云端智能体与分布式业务系统的远程协同。

2　基于MCP的算电协同机制与应用

2.1　基于MCP的算电协同机制

2.1.1　协同映射架构

为应对人工智能计算请求瞬时高并发的尖峰特性以及其在时空维度上剧烈波动的潮汐特征,底层网络与计算架构须采纳更敏捷的算网深度融合架构下的轻量化、增量式部署范式。正如文献[29]在基于多智能体深度强化学习的优化研究中所提出的,算电协同场景下的底层控制需要极高的灵活响应能力,才能应对千亿参数大模型训练带来的毫秒级算力波动。因此,通过在通信底层引入网络端到端硬切片技术,并与云原生微服务容器技术深度融合,可实现全网计算与通信资源在毫秒级时间窗内的弹性伸缩,满足训练请求的无阻塞接入需求。

为确保数字指令与物理资源的顺畅双向跨域流转,整个系统被解耦并划分为数字业务语义调度层与物理能源约束层。这种解耦设计既保留了数字层的灵活性与快速迭代能力,又确保了物理层的稳定性与运行安全。这一思路与文献[30]在研究数据中心时空负载迁移机会约束模型时所强调的灵活性激励机制一致。系统在智能合约层面引入基于合作博弈夏普利值收益重分配的全局正向激

中国知网　https://www.cnki.net

励机制，同时在服务监控模块配套建立针对网络堵塞、严重降频导致最大时延违约的惩罚机制。通过这种激励与惩罚的动态平衡，能够公平且透明地自动分配优化协同产生的电费经济红利，为跨域架构的长期稳定运转提供坚实的驱动力。图 5 为约束驱动的协同映射架构。

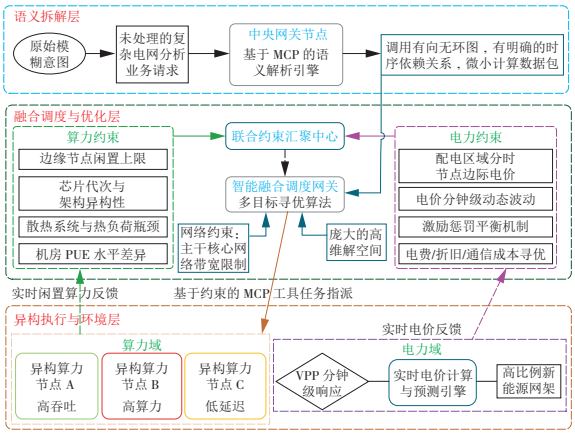


图 5　协同映射架构

Fig. 5　Synergistic mapping architecture

2.1.2　跨域算力路由

协同映射架构的核心竞争力，体现在基于 MCP 语义拆解的跨域算力深度路由引擎机制上。在跨域协同映射的具体实现中，算网骨干枢纽的中央网关节点在接收到未经处理的复杂电网分析业务请求后，首先触发其内置语义解析引擎。该引擎利用 MCP 强大的工具函数声明语义解析能力，将模糊的原始宏观诊断意图精准剥离并拆解为针对底层不同地域、不同领域分布式服务器的一系列具有明确时序依赖关系的工具调用有向无环图。这些经过精细拆解生成的微小计算数据包，随后被投递至智能融合调度网关。

广泛分布于不同地理经纬度、配置有不同代次芯片架构且机房 PUE 水平参差不齐的实体数据中心，向网关展现出极其强烈的软硬件双重异构特性。传统简单轮询负载均衡策略基于所有节点性能完全一致的基本假设，仅按请求数量进行平均分配，既无法感知不同算力节点在计算能力、内存带宽以及散热能力上的本质差异，也完全无法响应电网电价的分钟级动态波动。文献[31]关于算电一体化调度的研究提供了一种多目标寻优的思路，即在庞大的调度解空间中，通过科学的激励惩罚机制寻求电费、折旧与通信成本的综合平衡。算法在指派具体的 MCP 工具执行任务时，其决策逻辑深度计及边缘计算节点的实时闲置算力真实上限、主干核心网物理吞吐带宽限制、散热系统热负荷瓶颈，以及最关键的本地配电区域实时分时节点边际电价等多重约束限制，从而在极其庞大的高维解空间中，精确搜索并最终实现包含电费成本、折旧成本与网络通信成本在内的联合综合成本全局最低的智能任务分配。

这种底层复杂路由算法的核心是在满足算力任务服务质量约束的前提下，将电网底层的碳排放强度、区域负荷水平与配电节点边际电价等状态变量进行深度加权融合计算。当离线批量人工智能训练请求下达融合网关时，网关决策引擎会自动在转发表中剔除当前处于区域电网负荷用电高峰、碳排极高且配电节点边际电价极其昂贵的算力节点。系统在底层自动将 MCP 业务包加密封装，重新定向转发至此刻拥有富余廉价风光绿色电力、配电节点边际电价低的枢纽节点，远程静默唤醒 GPU 服务器完成复杂工具算法推理，在不影响业务交付质量的前提下，实现绿电消纳与运行成本的双重优化。

2.1.3　内生安全机制

跨域协同的大规模落地，必须以构建坚实的内生安全体系为前提。算力互联网与电力物联网的深度耦合交互，其深层业务逻辑直接牵涉敏感的国家电网核心运行状态及云服务商的底层商业机密。任何跨越不同商业运营主体的未加密明文应用层交互协议，包括明文 MCP 报文，都极有可能成为攻击的跳板，加大大规模数据隐私泄露与物理电网数据篡改的风险。文献[32]在探讨云边协同系统联合优化调度时，关注到了异构协同对系统整体效能的影响。结合这一异构协同的设计思路，通过在通信协议层面引入类似交替方向乘子法（Alternating Direction Method of Multipliers，ADMM）的分布式加密防线，实现跨域主控制问题与隐私子问题的深度数学解耦，确保在不泄露核心参数与商业机密模型的前提下，无损地实现多区域综合能源系统的时空维度联合滚动优化规划与毫秒级协同调度。

底层物理硬件控制决策执行层必须依靠基础固件构筑最高等级的自防御安全性防线，文献[33]在含数据中心的综合能源系统联合规划研究中，论证了物理安全边界隔离在防御系统失稳中的基础性作用。因此，在构建多智能体强化学习控制框架时，必须在算法的最优化求解内核中，显式地引入基于拉格朗日对偶理论或安全信赖域机制的硬性惩罚限制层。这种根植于代码底层的内生性机制，构建了面向电力系统电磁规律与绝对电压电流安全约束的离线训练与在线执行框架。

2.1.4　基于 MCP 的资源调用技术

算电协同的落地不仅需要资源调度优化，更需要多异构智能体的高效协同。要解决复杂任务流

中国知网 https://www.cnki.net

转中,由不同厂商开发、运行于异构底层架构的智能体之间面临的协同壁垒,关键是要在应用层与基础设施层之间确立一套中立、高效执行且具备极强兼容性与扩展性的通用数字通信标准规范。模型MCP是由Anthropic公司于2024年推出的开源标准化通信协议,被业界定义为AI世界的USB-C接口,其核心目标是解决AI应用与外部系统之间的异构适配难题,为AI智能体提供标准化的外部数据、工具与能力接入通道,是实现算电协同场景下多主体智能体跨域协同的核心数字底座。

MCP采用图6所示的3层有状态架构,通过清晰的角色划分实现智能体与外部系统的解耦。其中宿主层作为业务协同的发起源头,对应算电协同中的中央调度智能体、电网仿真智能体、算力调度智能体等核心决策实体,负责生成业务目标并驱动整个协同流程。而客户端层嵌入宿主的轻量级中间件,是MCP的核心执行单元,其核心职责包括维持与多个服务端的长连接心跳、检测连接异常并自动重连以及维持与外部服务器的标准化连接心跳,处理报文封装、序列化、能力协商与权限管控。部署在业务数据源或专业工具侧的服务端层,通过实现MCP标准接口将垂直领域功能以标准接口向外暴露;每个服务端对应一个独立的外部系统或工具集,如电网潮流计算服务端、算力集群监控服务端或碳足迹核算服务端等。此外,MCP协议原生提供了请求进度跟踪、任务取消、标准化错误报告等基础能力,支持长耗时任务的异步执行与状态反馈[34-35]。

通过这种标准化的中介隔离机制,MCP显著降低了传统网状适配的工程复杂度。传统模式下,M个异构智能体与N个外部系统对接需开发$M\times N$套定制化接口,而MCP模式下,智能体只需实现一次MCP客户端,外部系统只需封装一次MCP服务端,即可实现任意主体之间的即插即用互通,将适配成本从$M\times N$降至$M+N$,为算电协同场景下多主体异构智能体的大规模协同提供了标准化的通信底座。

MCP通过标准化的能力原语定义了服务端与客户端的双向交互规范,为算电协同复杂业务提供了全维度的技术支撑。其核心能力包括服务端对外提供的三大基础原语以及客户端向服务端开放的三大反向能力,共同构成了多智能体自主协同的完整技术体系。

安全数据资源读写能力是智能体获取外部上下文的核心通道,其核心机制是将所有外部数据抽象为统一的层级化资源视图,采用统一资源标识符(Uniform Resource Identifier,URI)进行全局唯一标

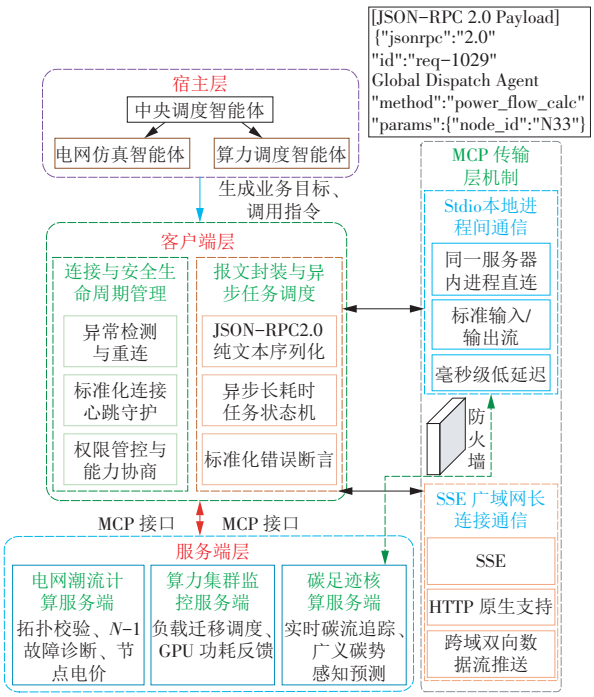


图6　MCP架构

Fig. 6　MCP architecture

识。服务端向智能体暴露类似本地文件系统的目录结构,智能体通过list_resources方法发现可用资源,通过read_resource方法读取资源内容,支持文本、二进制、JSON等多种数据格式。在算电协同场景中,电网运行数据服务端可将不同变电站的实时数据组织为/grid/substation/{id}/realtime的URI路径,智能体无需了解底层结构化查询语言(Structured Query Language,SQL)或非关系型数据库(Not Only SQL,NoSQL)的具体实现,即可通过标准MCP指令获取所需数据。同时,Resources原语支持细粒度的权限控制,服务端可根据智能体的身份和任务类型限制其可访问的资源范围和操作权限,确保电网敏感数据的安全。

外部系统工具动态执行能力则赋予了智能体干预物理世界的能力,是实现感知—决策—执行闭环的核心载体。服务端通过list_tools方法向智能体宣告其支持的所有工具,每个工具包含名称、描述、以及基于JSON Schema定义的入参和出参格式。智能体在需要执行外部操作时,调用call_tool方法传入工具名称和参数,服务端执行相应操作后返回标准化结果。对于潮流计算、电磁暂态仿真等长耗时任务,Tools原语支持异步执行模式,服务端通过进度通知实时反馈任务执行状态,智能体可随时调用cancel_task方法取消任务。在算电协同场景中,智能体可通过Tools原语调用电网安全校核工具验证算力迁移的可行性,调用电网调度工具下发负荷调节指令,调用碳足迹核算工具量化迁移的低碳效

中国知网　https://www.cnki.net

益，自动执行全流程复杂算电协同任务[36]。

提示词模板标准化共享能力解决了多智能体协同中的认知对齐问题，其核心是提供高度参数化的上下文模板版本管理机制。服务端通过list_prompts方法暴露可用的提示词模板，每个模板包含名称、描述以及可替换的参数列表。智能体调用get_prompt方法并传入参数值后，服务端将参数注入模板生成标准化的提示词。在多智能体分布式算电调度场景中，中心服务端可预先定义算力迁移决策与电网安全评估等标准化提示词模板，所有参与协同的智能体通过MCP拉取相同的模板，确保基于一致的业务背景和决策逻辑开展推理，消除人工编辑差异引发的语义理解偏移和决策发散。

除了服务端的三大基础原语，MCP还为服务端提供了反向驱动智能体行为的能力。Sampling支持服务端发起LLM推理请求，实现服务端驱动的智能体递归调用和自主行为。Roots允许服务端查询智能体的文件系统或URI操作边界，明确自身的权限范围。Elicitation支持服务端向用户主动发起信息补充请求，在任务执行过程中动态获取必要的输入。这些反向能力进一步完善了多智能体双向交互的技术体系，支撑了更加复杂的自主协同场景。

2.2 算电协同应用场景

2.2.1 机房能效优化与热负荷协同

高密度算力负载往往伴随极难均衡的热分布特性，精准刻画并优化机房能效成为提升算力基础设施运行效率的关键。局部机柜热流密度远超传统数据中心机房水平，热斑极易触发芯片降频保护甚至硬件损坏。传统机房冷却系统按最大负荷冗余设计，冷量供给与实际热负荷分布不匹配，加之送风路径不合理导致的冷量短路与局部过热并存，整体PUE长期居高不下。更深层的问题在于，算力调度与制冷控制分属IT与基础设施两套独立系统，缺乏联动机制。当局部机柜因突发推理任务导致热负荷飙升时，制冷系统响应滞后，算力调度也无法主动规避热风险区域，造成能效浪费与设备可靠性隐患。

文献[37]在虚拟电厂资源动态聚合研究中指出，多源数据的动态感知与聚合是实现复杂资源优化的核心前提。将这一理念平移至机房数字孪生系统，通过融合温/湿度、风压、服务器负载等异构传感器数据，可对机房复杂的空气动力学环境进行精细化建模，逐步逼近电源使用效率的理论优化极限。基于MCP打通算力调度智能体、制冷控制智能体与数字孪生服务端的标准化交互通道：当电网故障诊断等智能体因应急任务爆发瞬时高算力需求时，调度网关借助数字孪生动态效能模型预估其电能与热负荷代价；若底层传感器感知到某机柜群即将触及热负荷降频阈值，路由网关通过MCP工具调用接口快速冻结非紧急任务的运行状态，利用容器热迁移技术平滑转移至数字孪生推演出的散热余量更优的机柜中继续执行，同时联动精密空调动态调整对应区域送风量与送风温度；对于采用液冷方案的高密度机柜，还可进一步联动液冷系统的冷却液流量分配，实现更精准的热负荷匹配。这种基于数字指令的跨设备算力流转，既能缓解突发推理带来的局部散热瘫痪风险，也为延长高价值硬件的服役寿命提供了可行路径。

新型电力系统在建设过程中已部署了覆盖智能运维、负荷预测与现货交易决策等多个场景的AI智能体，但这些智能体多为孤立部署，存在算力资源重复配置、利用率低下、调度与电网运行特性脱节的普遍问题。文献[38]在讨论下一代数据中心能源优化时提到，数字孪生驱动的分析高度依赖于底层监控机制。若能借助跨网络边界的安全穿透与区块链等防篡改技术，打通跨区域的算网碳流同步验证链路，便能为复杂的调度博弈提供可靠的底层数据字典。

2.2.2 跨域算力调度与绿电消纳

我国“东数西算”布局下，算力需求与清洁能源呈现显著的逆向地理分布特征。东部沿海地区算力需求密集但电力供应紧张、碳价偏高，西部蒙西、甘肃等枢纽节点风光资源富集但本地消纳不足、电价低廉。大模型预训练、海量历史数据离线挖掘等延迟容忍型业务具备天级时间平移窗口与断点续训跨域迁移能力，为时空维度的绿电消纳调度提供了天然柔性资源。传统跨域算力调度，往往仅以网络时延和服务器负载率作为路由决策的依据，缺乏对电网侧实时电价、新能源出力、碳排放因子等物理信号的深度感知，不同区域集群由异构系统管控，接口不统一，导致难以响应分钟级电价波动。

基于MCP构建跨域调度网关，中央调度智能体通过标准接口同时对接各区域算力监控服务端与电网电价碳排服务端，实现算力资源与电力物理信号的全局统一感知。调度智能体将上层批量任务语义拆解为可独立分发的子任务包，结合实时节点边际电价、动态碳因子、PUE水平与网络带宽等多维约束进行全局路由寻优，将延迟容忍型负载定向迁移至风光大发时段的绿电富集节点执行。以内蒙古和林格尔国家级算力枢纽为例，该地区风光资源丰富但本地消纳不足，东部用电高峰期的大模型预训练等延迟容忍型负载，可通过MCP自动卸载至

中国知网 https://www.cnki.net

风光大发时段的和林格尔集群。文献[39]研究的配电网广义碳势感知方法为此类调度中的碳足迹评估提供了量化手段,使得跨区域调度的环保效益得以追踪。

以国产昇腾910B为例计算,10 000 PFLOPS(每秒千万亿次浮点运算)算力年耗电0.13 TW·h,按20%负荷可调测算,将用电单价由0.75元/(kW·h)降至0.35元/(kW·h),每年可节省支出约1 051.2万元,结合内蒙古午间现货价格优势,充分说明算电一体化能够释放算力调节与绿电消纳的双重价值,形成可复制的工程范式,为“东数西算”工程绿色发展提供技术支撑。

2.3　前沿挑战

在分布式节点间,指令流的长尾延迟与网络丢包是不可避免的固有特性。当多个智能体通过MCP协同处理具有毫秒级响应要求的电网连锁故障等紧急任务时,通信时延极易导致各节点的上下文视图产生认知分歧,进而在物理层触发相互冲突的调控动作,严重时可能引发系统级的运行事故。文献[40]在研究数据中心最优运行策略时,系统分析了时空转移特性对需求响应效果的制约机制,该结论进一步印证了时间延迟对复杂系统分布式协同的深远影响。如何在受限网络条件下实现多智能体的状态一致性,学术界已将研究重点转向更具鲁棒性的分布式共识机制。文献[41]基于硬件在环平台的实时本地市场仿真测试表明,通信系统的稳定性直接决定了多主体交互博弈的收敛性。研究指出,借鉴传统电力系统下垂控制思想改进的状态同步算法,有望在部分通道限流等极端网络工况下,有效维持边缘节点的局部上下文强一致性。

算电系统仿真要求在同一时间轴上高精度并行处理表征电网能量流的连续型非线性偏微分方程,以及MCP产生的海量离散突发性数字通信事件流,这种连续-离散混合特性导致传统多智能体强化学习算法直接应用时极易触发状态空间的维数灾难,进而引发模型梯度消失或发散。文献[42]在虚拟聚合储能多充电站协同调度研究中,验证了时空图模型在高维特征处理方面的显著优势。基于该研究成果,引入时空图深度卷积神经网络对高维环境特征进行预处理,结合集中训练分布式执行博弈架构,可有效规避全局状态暴力拼接引发的计算崩溃问题。与此同时,虚拟电厂等场景下海量资源动态聚合所带来的多主体非合作博弈非平稳性,进一步增加了调度算法的设计复杂度。文献[43]对多智能体两阶段市场操纵行为的仿真研究验证了自适应学习机制在解析复杂高维博弈问题中的有效性。强化学习算法性能对比见表2,由表2可以看出,相较于传统凸优化方法,采用多智能体近似策略优化等先进模型能够展现出更优的平滑性与计算稳定性。

表2　强化学习算法性能对比

Table 2　Performance comparison of reinforcement learning algorithms

算法模型	连续动作适配	维数灾难抗性	收敛稳定性	无通信适用性	电网扰动鲁棒性
Q-Learning	仅能处理离散动作字典	易发生维数爆炸死机	存在多智能体非平稳环境问题	各节点完全独立盲目执行	易崩溃发散
MADDPG	支持连续深度确定性策略梯度	通过中心化Critic全局视野缓解	受限于复杂Actor-Critic调参	在线执行仅依赖局部Acor观测信息	对常规负荷波动有一定抗性
MAPPO	基于信任域截断保障连续平滑迭代	支持超大规模海量异构Agent集群	数学截断保证单调递增不发散	支持极端的去中心化局部响应	在极端气象导致出力断崖时表现出卓越韧性

所有算法优化都要以系统运行安全为根本前提,应对系统级不确定性扰动时,稳健数学反馈机制不可或缺[44]。当前算电协同多智能体协同研究仍处于起步阶段,高延迟弱网环境下的上下文同步共识、大规模异构智能体工具路由调度、自主协同场景的动态权限控制及多维度协同效能量化评估等关键领域,仍存在诸多亟待突破的技术瓶颈,也是算电协同的核心研究热点与关键技术突破方向。

3　结束语

在人工智能加速向多智能体复杂网络演进的当下,算力已深度融入国家物理基础设施的核心脉络。然而,受传统学科壁垒的局限,学术界与工业界长期将物理层的算力负载时空调度与数字层的模型通信互联协议分开进行研究。这种“软硬脱节”不仅加剧了智算设施能耗居高不下的困境,也导致多智能体软件生态陷入接口碎片化的瓶颈。针对这一核心问题,系统梳理了算电协同的物理机制与MCP的技术内核,构建了由物理刚性约束强驱动的算电-数字跨域协同架构,提出上层语义级任务拆解与下层物理资源约束映射的双层协同机制。该框架有助于打破电气与计算机学科的研究壁垒,实现算电物理调度与多智能体数字协同的双向赋能,为算电协同场景下的智能体协同提供可落地的

中国知网　https://www.cnki.net

技术范式。未来需加快构建标准化评估体系，突破核心关键技术，推动能源与数字基础设施深度融合，为我国“双碳”目标的实现与数字经济的绿色转型提供技术支撑。

参考文献：

[1]北京邮电大学，紫金山实验室．算电协同技术白皮书[C]//南京：第九届未来网络发展大会，2025.

[2]于祥明．国家数据局局长刘烈宏：大力推进算电协同工程 确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到 80%以上[N/OL]．上海证券报，2026-03-23(03)．http://www.cnstock.com/commonDetail/654768.

[3]周远翔，陈健宁，赵亮，等．电力设备数智化发展历程与大语言模型智能体应用展望[J]．高电压技术，2025，51(8)：4089-4109.
ZHOU Yuanxiang，CHEN Jianning，ZHAO Liang，et al. Evolution of digitization and intelligence of power equipment and prospects for application of large language model based agent[J]. High Voltage Engineering，2025，51(8)：4089-4109.

[4]袁雪峰，丁俐夫，陈颖，等．基于大语言模型的电力仿真智能体及其技能库设计方法[J]．电力系统自动化，2026，50(13)：177-188.
YUAN Xuefeng，DING Lifu，CHEN Ying，et al. Large language model based power simulation agent and design method for its skill library[J]. Automation of Electric Power Systems，2026，50(13)：177-188.

[5]央视网．南方电网发布全国首个电碳算协同运营系统[EB/OL]．(2025-09-05)[2026-07-01]．https://local.cctv.com/ 2025 /09/05/ARTIkbsW0Uf9FfYsBIAOF5wm250905.shtml.

[6]中国信息通信研究院．算力电力协同发展研究报告(2025年)[R]．北京：中国信息通信研究院云计算与大数据研究所，2025.

[7]查浩，刘晓宁，戴映雪，等．算电协同行业点评：算电协同有望引领能源与算力发展新范式[R]．北京：华源证券研究所，2026.

[8]中国新闻网．全国首个大规模 "算电协同" 绿电供应项目落地宁夏中卫[EB/OL]．(2026-05-03)[2026-07-01]．http://m.chinanews.com/wap/detail/cht/zw/10614992.shtml.

[9]赵葛剑，张新鹏．DeepSeek：从“概率生成”到“因果推理”[J]．自然杂志，2025，47(2)：79-84.
ZHAO Gejian，ZHANG Xinpeng. DeepSeek：From probabilistic generation to causal reasoning[J]. Chinese Journal of Nature，2025，47(2)：79-84.

[10]王钦定，谭斌，黄光平，等．面向AI计算服务的算网融合轻量化增量部署方法[J]．电子与信息学报，2026，48(2)：512-521.
WANG Qinding，TAN Bin，HUANG Guangping，et al. Lightweight incremental deployment for computing-network converged AI services[J]. Journal of Electronics & Information Technology，2026，48(2)：512-521.

[11]FATEMI N，FATTAHI J. Adaptable semantic interoperability in heterogeneous smart grids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2021，12(4)：3356-3368.

[12]向世林，向月，王晏亮，等．计及负载响应特性的多数据中心时空协同运行优化策略[J]．中国电力，2025(4)：170-181.
XIANG Shilin，XIANG Yue，WANG Yanliang，et al. Optimization strategy for spatiotemporal cooperative operation of multiple data centers considering load response characteristics[J]. Electric Power，2025(4)：170-181.

[13]中国电力企业联合会．中国电力行业年度发展报告2024[M]．北京：中国电力出版社，2024.

[14]国家发展改革委办公厅，国家能源局综合司．关于推进新型电力负荷管理系统建设的通知[EB/OL]．(2022-05-23)[2026-07-01]．http://www.weicheng.gov.cn/ztzl/yshj/zcwj/hddl/gjzcwj/202302/P020231102554353244735.pdf.

[15]FU C，ZHANG K，DENG C Z，et al. Synergistic optimization of computing-power-cooling-heat multi-energy flow：Integrating flexible data centers and district heating networks[J]. Journal of Cleaner Production，2026，550：147782.

[16]NIAZI H，TAGHIZAD-TAVANA K，TARAFDAR HAGH M. Risk-constrained optimization of joint spatio-temporal flexibility of mobile energy storage and data centers under uncertainties in distribution systems[J]. Energy Reports，2025，14：5072-5094.

[17]文浙宇，朱继忠，李盛林，等．基于时空协同的多数据中心虚拟电厂低碳经济调度策略[J]．电力系统自动化，2024，48(18)：56-65.
WEN Xiyu，ZHU Jizhong，LI Shenglin，et al. Low-carbon economic dispatch for multiple data center virtual power plant based on spatio-temporal collaboration[J]. Automation of Electric Power Systems，2024，48(18)：56-65.

[18]孙中伟，刘希，丁添，等．面向多能互补需求响应的用户侧资源时空协同聚合调控优化方法[J]．电测与仪表，2026，63(4)：44-54.
SUN Zhongwei，LIU Xi，DING Tian，et al. Aggregated regulation optimization method of user-side resource spatio-temporal coordination for multi-energy complementary demand response[J]. Electrical Measurement & Instrumentation，2026，63(4)：44-54.

[19]SAFARI A，TAVANA K T，HAGH M T，et al. A two-stage spatio-temporal flexibility-based energy optimization of multi-energy hubs[J]. Sustainable Computing：

中国知网 https://www.cnki.net

Informatics and Systems, 2025, 48: 101214.

[20]国家能源局南方监管局.南方区域新能源参与电力市场交易实施方案(试行)[EB/OL]. (2025-12-19)[2026-07-01]. https://nfj. nea. gov . cn/xwzx/tzgg/202601/P020260104519707491129.pdf.

[21]向梓旸, 黄淳驿, 李康平, 等. 考虑负载时空转移特性的数据中心集群算电协同优化调度[J]. 电力信息与通信技术, 2026, 24(3): 33-44.
XIANG Ziyang, HUANG Chunyi, LI Kangping, et al. Computing-power synergistic scheduling of Internet data centre clusters considering spatio-temporal load transfer characteristics [J]. Electric Power Information and Communication Technology, 2026, 24(3): 33-44.

[22]鲍兴川, 刘世栋, 张宁. 基于改进蚁群算法的算力灵活迁移优化算法[J]. 电力信息与通信技术, 2024, 22(3): 1-8.
BAO Xingchuan, LIU Shidong, ZHANG Ning. A flexible migration algorithm for arithmetic power based on improved ant colony algorithm [J]. Electric Power Information and Communication Technology, 2024, 22(3): 1-8.

[23]张良, 王昊, 王殿彬, 等. 面向绿电消纳与算力迁移收益的多数据中心三阶段迁移模型[J/OL]. 电力系统自动化, 1-12 (2026-06-15)[2026-07-01]. https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20260615.0956.002.
ZHANG Liang, WANG Hao, WANG Dianbin, et al. A three-stage migration model of multi-data centers for green power consumption and computing power migration benefits [J/OL]. Automation of Electric Power Systems, 1-12 (2026-06-15)[2026-07-01]. https://link. cnki. net/urlid/32.1180.TP.20260615.0956.002.

[24]高元昊, 徐舒铭, 葛海华, 等. 考虑碳平衡的虚拟电厂聚合及分布式低碳调度策略[J]. 电网技术, 2026, 50(3): 1050-1066.
GAO Yuanhao, XU Shuming, GE Haihua, et al. Virtual power plant aggregation and distributed low-carbon dispatching strategies considering carbon balance [J]. Power System Technology, 2026, 50(3): 1050-1066.

[25]杨维, 张宁, 宋金伟, 等. 电力碳排放因子的研究综述及应用展望[J/OL]. 电力系统自动化, 1-17 (2026-04-14) [2026-07-01]. https://link. cnki. net/urlid/32.1180.TP.20260413.2111.012.
YANG Wei, ZHANG Ning, SONG Jinwei, et al. Research summary and application prospect of power carbon emission factors [J/OL]. Automation of Electric Power Systems, 1-17 (2026-04-14)[2026-07-01]. https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20260413.2111.012.

[26]李茜, 刘振扬, 张安安, 等. 多重碳定价机制下高耗能园区碳排放算减协同体系综述与展望[J/OL]. 中国电机工程学报, 1-25(2026-04-01)[2026-07-01]. https://link.cnki.net/urlid/11.2107.TM.20260401.1338.010.
LI Qian, LIU Zhenyang, ZHANG An′an, et al. Review and prospect of carbon emission reduction coordination system in high-energy-consuming parks under multiple carbon pricing mechanism [J/OL]. Proceedings of the CSEE, 1-25 (2026-04-01) [2026-07-01]. https://link.cnki.net/urlid/11.2107.TM.20260401.1338.010.

[27]贾东梨, 刘佳静, 李昭, 等. 高比例分布式光伏接入下数据机理混合驱动的配电网多智能体电压调控方法[J/OL]. 电力系统及其自动化学报, 1-10 (2026-02-03) [2026-07-01]. https://doi. org/10.19635/j. cnki. csu-epsa.001785.
JIA Dongli, LIU Jiajing, LI Zhao, et al. Multi-agent voltage regulation method for distribution network driven by data mechanism under high proportion distributed photovoltaic access[J/OL]. Proceedings of the CSU-EPSA, 1-10 (2026-02-03) [2026-07-01] https://doi. org/10.19635/j.cnki.csu-epsa.001785.

[28]POLAT O, DOĞAN F, TÜRKOĞLU M, et al. MCP-driven real-time security monitoring: A hybrid LLM and behavior-aware framework for temporal attack detection and severity assessment [J]. Computer Networks, 2026, 287: 112540.

[29]FERNANDES D L, LEOPOLDINO A L M, DE SANTIAGO J, et al. Distributed control on a multi-agent environment co-simulation for DC bus voltage control [J]. Electric Power Systems Research, 2024: 110408.

[30]耿骏, 李正烁. 基于公平-安全多智能体深度强化学习的三相不平衡配电网电压优化方法[J]. 中国电机工程学报, 2025, 45(21): 8323-8337.
GENG Jun, LI Zhengshuo. Voltage optimization method for three-phase unbalanced distribution networks based on fair-secure multi-agent deep reinforcement learning [J]. Proceedings of the CSEE, 2025, 45(21): 8323-8337.

[31]YE Y J, MA D, WU Y Z, et al. Harvesting spatial-temporal load migration flexibility of data centers: A chance-constrained bi-level optimization model with endogenously formed risk-reflective locational prices [J]. Applied Energy, 2026, 402(Part B): 126971.

[32]郑芳芳, 黄雨佳, 孙秋野, 等. 基于激励惩罚平衡机制的算电一体化调度[J/OL]. 电力系统自动化, 1-10 (2026-02-11)[2026-07-01]. https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20260210.1831.004.
ZHENG Fangfang, HUANG Yujia, SUN Qiuye, et al. Integrated dispatching of power calculation and electricity based on incentive and punishment balance mechanism[J/OL]. Automation of Electric Power Systems, 1-10 (2026-02-11)[2026-07-01]. https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20260210.1831.004.

[33]邓莉荣, 孙懿, 符杨. 计及异构特性的云边协同系统算

中国知网 https://www.cnki.net

力-电力联合优化调度策略[J/OL]. 中国电机工程学报, 1-14(2026-03-09)[2026-07-01]. https://link.cnki.net/urlid/11.2107.TM.20260309.1008.002.
DENG Lirong, SUN Yi, FU Yang. Computing-power joint optimal scheduling strategy for cloud-edge collaborative system considering heterogeneous characteristics [J/OL]. Proceedings of the CSEE, 1-14(2026-03-09)[2026-07-01].https://link.cnki.net/urlid/11.2107.TM.20260309.1008.002.

[34]SATTER A, SALMON M, MUHANNA L, et al. With or without logs: Memory forensic reconstruction of Model Context Protocol (MCP) activity in agentic LLM systems [J]. Forensic Science International: Digital Investigation, 2026, 57 : 302130.

[35]ZHOU J F, CHEN J Y, WANG M, et al. Large language model orchestrated workflow integrating retrieval-augmented generation and model context protocol tools for urban-scale simulation-based resilience assessment [J]. Building and Environment, 2026, 297: 114553.

[36]吴成邦, 程志江, 陆海峰, 等. 考虑隐私保护的含互联网数据中心的综合能源系统时空联合规划[J]. 电力建设, 2025, 46(4): 84-98.
WU Chengbang, CHENG Zhijiang, LU Haifeng, et al. Spatio-temporal joint planning for integrated energy systems with Internet data center considering privacy preservation [J]. Electric Power Construction, 2025, 46(4): 84-98.

[37]李莉, 范帅, 方陈, 等. 基于自适应多智能体强化学习的虚拟电厂资源动态聚合方法[J]. 电力系统自动化, 2026, 50(10): 172-181.
LI Li, FAN Shuai, FANG Chen, et al. Dynamic aggregation method for virtual power plant resources based on adaptive multi-agent reinforcement learning [J]. Automation of Electric Power Systems, 2026, 50(10): 172-181.

[38]MA G. Energy efficient digital twin-driven intelligent monitoring and multi-source data fusion optimization for next-generation data center power environments [J]. Sustainable Computing: Informatics and Systems, 2026, 50: 101356.

[39]田书欣, 姜皓喆, 符杨, 等. 基于碳排放流的配电网广义碳势感知方法[J]. 中国电机工程学报, 2026, 46(5): 1902-1913.
TIAN Shuxin, JIANG Haozhe, FU Yang, et al. Generalized carbon intensity awareness method for distribution networks based on carbon emission flow [J]. Proceedings of the CSEE, 2026, 46(5): 1902-1913.

[40]甘润东, 龙玉江, 汤杰, 等. 计及负荷时空转移需求响应的数据中心聚合商最优运行策略[J]. 中国电力, 2024, 57(3): 20-26.
GAN Rundong, LONG Yujiang, TANG Jie, et al. Optimal operation strategy of data center aggregators for demand response considering temporal and spatial load shift [J]. Electric Power, 2024, 57(3): 20-26.

[41]SANTOS G, GOMES L, PINTO T, et al. MARTINE's real-time local market simulation with a semantically interoperable society of multi-agent systems [J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2023, 33: 100995.

[42]郑晓东, 石天卓, 张盼盼, 等. 耦合交通预测多智能体强化学习的虚拟聚合储能多充电站协同调度[J]. 电网技术, 2026, 50(5): 1973-1987.
ZHENG Xiaodong, SHI Tianzhuo, ZHANG Panpan, et al. Coordinated scheduling of virtual shared energy storage in multi-station electric vehicle charging systems based on multi-agent reinforcement learning and traffic-aware forecasting[J]. Power System Technology, 2026, 50(5): 1973-1987.

[43]杨宣, 苏珈, 杜欣慧, 等. 容量电价下电-碳市场多智能体两阶段市场操纵行为仿真[J/OL]. 南方电网技术, 1-12 (2026-04-11) [2026-07-01]. https://doi.org/10.13648/j.cnki.issn1674-0629.2026.06.004.
YANG Xuan, SU Jia, DU Xinhui, et al. Simulation of multi-agent two-stage market manipulation behavior in electricity-carbon market under capacity price [J/OL]. Southern Power System Technology, 1-12(2026-04-11) [2026-07-01]. https://doi.org/10.13648/j.cnki.issn1674-0629.2026.06.004.

[44]黄海涛, 田胜轩, 余文昶, 等. 计及需求响应的MPIES多时空尺度鲁棒随机优化调度[J]. 电力系统及其自动化学报, 2024, 36(4): 38-49, 58.
HUANG Haitao, TIAN Shengxuan, YU Wenchang, et al. Robust stochastic optimal scheduling of MPIES on multiple time-space scales considering demand response [J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2024, 36(4): 38-49, 58.

(本文责编:刘芳)

收稿日期:2026-07-03;**修回日期**:2026-07-28
上网日期:2026-08-04;**附录网址**:www.iienergy.cn

作者简介:

李彬(1983),男,副教授,博士,从事电力通信、电气信息技术、电算协同优化调度等方面的研究,direfish@163.com;

申楠*(2001),男,硕士生,从事电力通信、电算协同等方面的研究,2931900754@qq.com;

徐靖(1994),男,工程师,博士,从事智能用电、电力电量分析预测、数据中心用能优化等方面的研究,sg_ydjs@163.com;

陈宋宋(1987),男,高级工程师,硕士,从事能效与智能用电技术、电算协同优化调度等方面的研究,chensongsong2010@163.com。

*为通信作者。

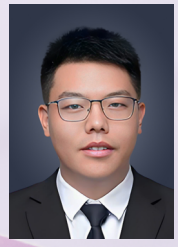
中国知网 https://www.cnki.net

特约主编简介



李 彬

华北电力大学通信技术研究所副所长、电气与电子工程学院副教授、博士生导师，先后在贝尔基础科学研究院、Thomson Reuters 从事研究工作。IEEE PES 智能电网数字区块链应用技术分委会副主席，IEEE PES 大数据分委会常务理事，IEC SEG9/IEC PC118 专家组成员及 IEEE P2805 边缘计算工作组成员。全国电力需求侧管理标准化技术委员会（SAC/TC575）委员、全国智能电网用户接口标准化技术委员会（SAC/TC549）工作组成员、全国电力系统及其信息交换标准化技术委员会（SAC/TC82 WG8）委员。中电联首批电力需求侧管理与虚拟电厂领域专家、中国电力技术市场协会综合智慧能源专家咨询委员会专家、中国自动化学会区块链专业委员会委员、国家电网公司电力通信网络技术实验室委员。主要从事能源信息技术、电力需求响应等方面的研究。主持国家级、省部级、企业级重大科研项目 40 余项，参与课题 60 余项。发表论文 300 余篇，申请专利 20 余项。参编智能电网 IEC、国标、行标等 35 项，著作 6 部。担任《Energy Conversion and Economics》《电力信息与通信技术》《内蒙古电力技术》《综合智慧能源》《电力科学与技术学报》《智能建筑与智慧城市》编委。连续入选 2024 年、2025 年中国知网“全国高被引学者 Top1%”榜单，获省部级、国网公司等科技进步奖 30 余项，指导竞赛获奖 2 项，培养北京市、校级优秀毕业生多名。



严儒井

贵州大学特岗教授、硕士生导师、学科学术带头人培育对象，清华大学博士后。主要从事综合能源系统优化、电算协同等方面的研究。主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金面上项目、贵州省科技重大专项子课题等省部级及以上项目 5 项，参与国家自然科学基金重大项目 1 项。以第一 / 通信作者身份在《Applied Energy》《Renewable Energy》《Energy Conversion and Management》《Energy》等一区 TOP 期刊发表 SCI 论文 20 余篇，其中高被引论文 2 篇。相关成果获 2023 年度电力科技创新奖二等奖、贵州省电力行业优秀调研课题一等奖、2026 IEEE PES 智能电网与新技术卫星委员会（中国）年会“青年科学家奖”。担任《Chinese Journal of Electrical Engineering》《动力工程学报》青年编委，兼任贵安新区电算协同产业联盟贵州大学联系人。指导研究生获国家奖学金 4 人次，带领学生在全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛、研究生数学建模竞赛、全国大学生电工数学建模竞赛等赛事中获国家级奖项 10 余项。



韩建沛

北方工业大学讲师。IEEE 会员、中国电机工程学会会员、中国电工技术学会会员。主要从事电力系统规划运行、负荷侧资源与电网互动优化、算力－电力协同等方面的研究。主持国家自然科学基金青年项目（C 类）1 项、中国博士后科学基金特别资助项目 1 项 / 面上项目 1 项、北京市自然科学基金青年项目 1 项、全国重点实验室开放课题 1 项，作为核心骨干参与国家重点研发计划 3 项、国家自然科学基金项目 1 项，作为主要完成人参与国家电网公司、南方电网公司等多项企业委托横向项目。累计发表学术论文 20 余篇。担任《电力系统及其自动化学报》《山东电力技术》《综合智慧能源》等期刊青年编委，以及《IEEE Transactions on Smart Grid》《IEEE Transactions on Sustainable Energy》《Journal of Modern Power Systems and Clean Energy》等期刊审稿人。

中国知网 https://www.cnki.net